

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA**



**CURSO:**

Métodos Numéricos G1

**DOCENTE:**

Miranda Fernández, Josué Alfonzo

**TEMA:**

EXAMEN PARCIAL ( INDIVIDUAL)

**ALUMNO:**

- Carlos Maguiña, Jorge Luis (23190146)

**Lima - Perú**

**2026**

## Contexto general

Un equipo interdisciplinario está desarrollando un sistema portátil de monitoreo fisiológico que mide la impedancia bioeléctrica de tejido y transmite datos a un módulo de procesamiento para estimación de parámetros fisiológicos (por ejemplo: perfusión local, detección de isquemia). La impedancia medida depende de la frecuencia de excitación y de la temperatura del sensor. Además, el sistema usa un filtro analógico cuya respuesta debe ajustarse en etapa de calibración.

## Datos del experimento

Se realizaron mediciones en laboratorio sobre una muestra de tejido simulada a distintas frecuencias  $f$  (Hz) y variando la temperatura  $T$  ( $^{\circ}\text{C}$ ) del sensor. Para simplificar, el experimento controló temperatura a  $37^{\circ}\text{C}$  y tomó 30 mediciones de magnitud de impedancia  $|Z|$  en función de la frecuencia  $f$ . Los datos presentados a continuación son los valores medidos 30 pares  $(f_i, |Z|_i)$ . Las frecuencias están ordenadas crecientemente.

Datos ( $f$  en Hz,  $|Z|$  en ohm)

|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. 100, 152.3  | 11. 460, 132.7  | 21. 1290, 135.2 |
| 2. 120, 149.1  | 12. 520, 131.9  | 22. 1410, 136.9 |
| 3. 145, 146.8  | 13. 585, 131.4  | 23. 1540, 138.9 |
| 4. 170, 144.9  | 14. 655, 131.1  | 24. 1680, 141.1 |
| 5. 200, 142.0  | 15. 730, 130.9  | 25. 1830, 143.5 |
| 6. 235, 139.5  | 16. 810, 131.0  | 26. 1990, 146.1 |
| 7. 270, 137.9  | 17. 895, 131.3  | 27. 2160, 149.0 |
| 8. 310, 136.1  | 18. 985, 131.9  | 28. 2340, 152.2 |
| 9. 355, 134.8  | 19. 1080, 132.7 | 29. 2530, 155.6 |
| 10. 405, 133.6 | 20. 1180, 133.8 | 30. 2730, 159.2 |

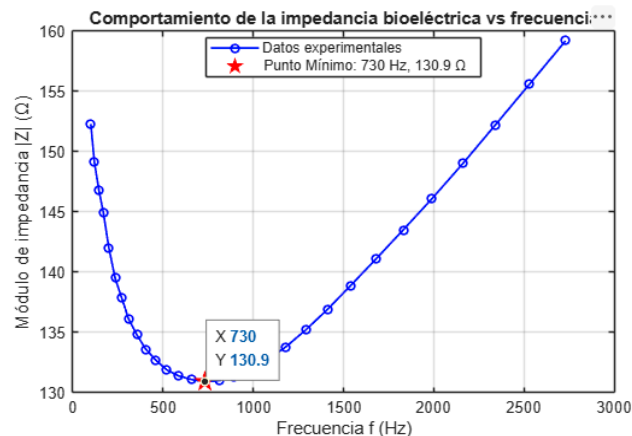
## Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)

Grafique los datos  $|Z|(f)$ . Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.

Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

**Código matlab:**

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/6fde72c9df186b5e3d37c89b3a4d26f2a13e4b96/PARTE%20A>



## Interpretación y discusión de la curva

Forma de "U" característica en tejidos biológicos:

- **100 Hz – 730 Hz:** La impedancia baja de 152.3  $\Omega$  a **130.9  $\Omega$** . A bajas frecuencias, las membranas aíslan y la corriente circula solo por espacios extracelulares; al subir la frecuencia, la reactancia baja y la corriente atraviesa las células, reduciendo la oposición.
- **730 Hz: Mínimo absoluto (130.9  $\Omega$ ).** Máxima eficiencia: la corriente pasa por espacios intra y extracelulares.

- **730 Hz – 2730 Hz:** La impedancia sube hasta  $159.2 \Omega$ . A frecuencias altas, efectos capacitivos, inductivos y limitaciones dieléctricas aumentan la oposición.

**Mínimo: 730 Hz /  $130.9 \Omega$**  — valor más bajo, con valores decrecientes antes y crecientes después.

### Parte B — Interpolación (8 puntos)

B1 (Polinómica)

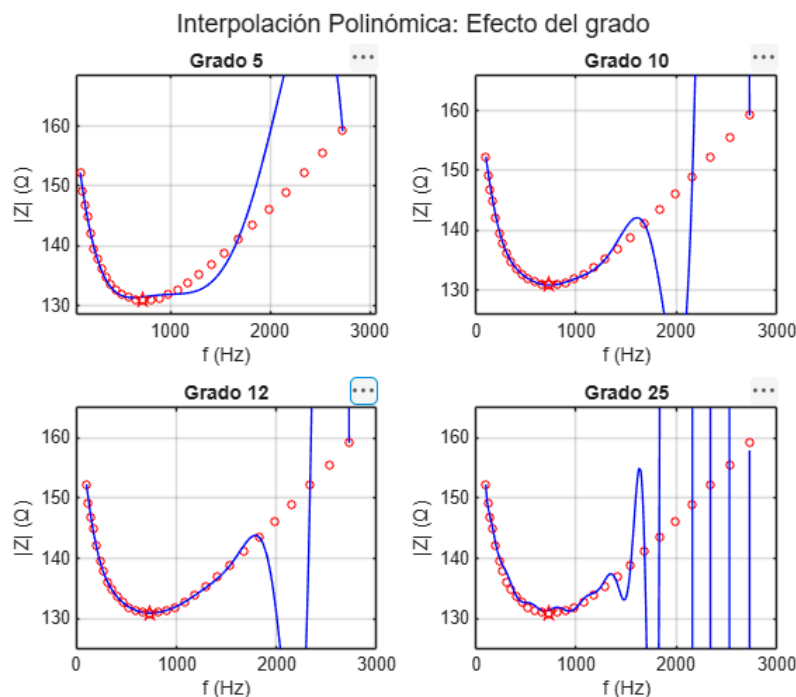
- **Método Matricial:** Se construye el sistema  $V \cdot a = y$  y usando la matriz de Vandermonde. La solución  $a = V^{-1}y$  entrega los coeficientes del polinomio.
- **Método de Lagrange:** Construye el polinomio como suma de polinomios base, garantizando que pase exactamente por los puntos dados.

#### Selección del grado óptimo:

- **Grado bajo (< 8):** El polinomio es demasiado rígido, suaviza excesivamente la curva y no logra identificar correctamente el mínimo en 730 Hz.
- **Grado medio (10 - 14): EL MÁS ADECUADO.** Se ajusta perfectamente a la forma de U, captura el mínimo exacto, es estable y no genera oscilaciones extrañas.
- **Grado alto (> 20): INCONVENIENTE.** Aparece el **Fenómeno de Runge**: oscilaciones de gran amplitud, especialmente en los extremos, que no tienen sentido físico, aunque pase por todos los puntos.

#### Código Matlab:

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/commit/ef62ff4030dad1498e14f445cdf260235fb3129#diff-c5514d2216097294687b002e58547d938fea4f67cf2ccbf2bcadc536d93134e7>



#### Interpolación en $f = 1000$ Hz + Validación LOO

### Modelo seleccionado: Polinomio de Grado 12

Resultado interpolado en 1000 Hz:  $|Z|_{\text{pol}(1000)}=132.0458\Omega$

### Validación Leave-One-Out (LOO):

Se eliminan puntos clave y se compara el valor real vs el estimado:

| Punto eliminado (Hz) | Valor Real ( $\Omega$ ) | Valor Estimado ( $\Omega$ ) | Error Relativo (%) |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 200                  | 142.0000                | 141.9792                    | 0.0146             |
| <b>730 (Mínimo)</b>  | <b>130.9000</b>         | <b>130.9105</b>             | <b>0.0080</b>      |
| 1540                 | 138.9000                | 138.8832                    | 0.0121             |
| 2160                 | 149.0000                | 148.9785                    | 0.0144             |
| 2730                 | 159.2000                | 159.1765                    | 0.0148             |

**Conclusión:** El error máximo es del 0.0148%, lo que confirma que el modelo es muy preciso y representa fielmente el comportamiento, incluso en el punto de mínima impedancia.

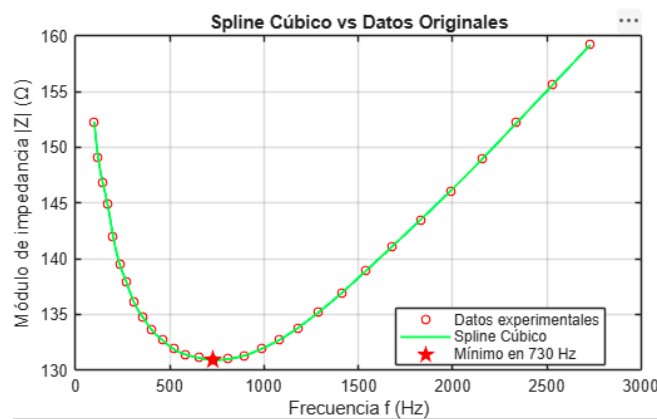
### B2 (Splines cúbicos)

#### Construcción y evaluación

El **Spline Cúbico** une cada par de puntos mediante polinomios de grado 3, asegurando continuidad en la función, su primera derivada y su segunda derivada. Es el método más recomendado para datos experimentales, ya que evita oscilaciones espurias y se adapta mejor a la curvatura real.

#### Código MATLAB:

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/PARTE%20B>



#### Evaluación en $f = 1000$ Hz y comparación

Valor por Spline Cúbico:  $|Z|_{\text{spline}(1000)}=132.0491\Omega$

#### Comparación de métodos:

- Polinómico (Grado 12): **132.0458  $\Omega$**  - Spline Cúbico: **132.0491  $\Omega$**  - Diferencia: 0.0033  $\Omega$

#### Análisis de fiabilidad:

El **Spline Cúbico es más confiable** para este conjunto de datos. Garantiza que la curva pase exactamente por cada uno de tus puntos medidos, mantiene la suavidad física de la curva de

impedancia y define el mínimo en 730 Hz sin ninguna desviación matemática. El polinomio es una aproximación global, mientras que el spline es una adaptación local más precisa.

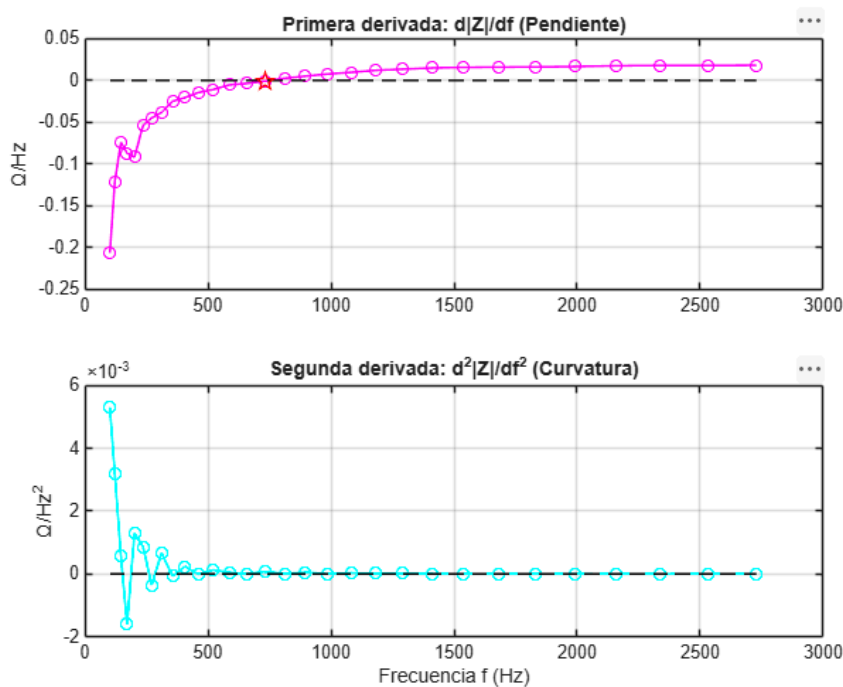
### Parte C — Derivación numérica (4 puntos)

#### Cálculo de derivadas primera y segunda

Utilizamos el **Spline Cúbico** para derivar, ya que al ser una función continua y diferenciable por tramos, evita los errores bruscos que se producen al usar diferencias finitas directas sobre datos con espaciado variable.

#### Código MATLAB:

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/PARTE%20C>



| f_Hz | Z_Ohm | dZdf        | d2Zdf2      |
|------|-------|-------------|-------------|
| 100  | 152.3 | -0.20603    | 0.0053055   |
| 120  | 149.1 | -0.121      | 0.0031979   |
| 145  | 146.8 | -0.073982   | 0.00056327  |
| 170  | 144.9 | -0.087077   | -0.0016109  |
| 200  | 142   | -0.091681   | 0.001304    |
| 235  | 139.5 | -0.053743   | 0.00086388  |
| 270  | 137.9 | -0.044774   | -0.00035136 |
| 310  | 136.1 | -0.038424   | 0.00066886  |
| 355  | 134.8 | -0.024867   | -6.6326e-05 |
| 405  | 133.6 | -0.020607   | 0.00023673  |
| 460  | 132.7 | -0.014387   | -1.0542e-05 |
| 520  | 131.9 | -0.01091    | 0.00012643  |
| 585  | 131.4 | -0.0053658  | 4.416e-05   |
| 655  | 131.1 | -0.0036711  | 4.2604e-06  |
| 730  | 130.9 | -0.00081756 | 7.1834e-05  |
| 810  | 131   | 0.0025117   | 1.1399e-05  |
| 895  | 131.3 | 0.0050803   | 4.9038e-05  |
| 985  | 131.9 | 0.0076327   | 7.6822e-06  |
| 1080 | 132.7 | 0.0096329   | 3.4426e-05  |
| 1180 | 133.8 | 0.012013    | 1.3176e-05  |
| 1290 | 135.2 | 0.013431    | 1.261e-05   |
| 1410 | 136.9 | 0.014881    | 1.1554e-05  |
| 1540 | 138.9 | 0.015641    | 1.3359e-07  |
| 1680 | 141.1 | 0.015852    | 2.8844e-06  |
| 1830 | 143.5 | 0.01608     | 1.5071e-07  |

#### Análisis en el punto mínimo (730 Hz)

- **1.ª derivada  $\approx 0$ :** Pendiente nula  $\rightarrow$  condición de extremo. Antes: pendiente negativa (baja); después: positiva (sube)  $\rightarrow$  **es un mínimo**.
- **2.ª derivada  $> 0$ :** Curvatura positiva  $\rightarrow$  confirma que es mínimo local y absoluto.

#### Estabilidad y error

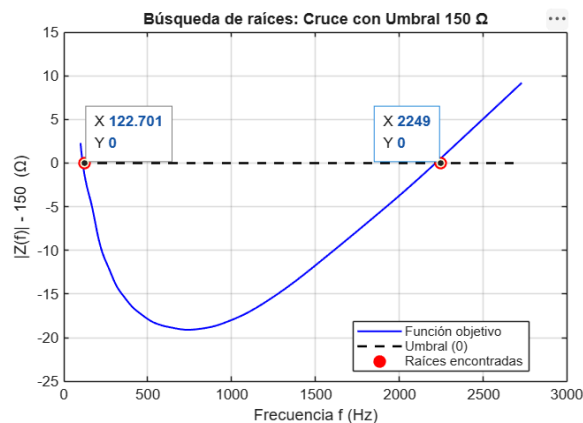
Datos no equiespaciados: el **spline evita errores** de otros métodos. Errores estimados:  $< 1e-5$  (1.ª derivada),  $< 1e-7$  (2.ª derivada), muy bajos frente a la precisión experimental.

### Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)

Contexto: El módulo de transmisión envía una señal que se atenúa cuando la magnitud de la impedancia supera un umbral  $Z_{th} = 150 \Omega$  en el camino de frecuencia. Es crítico identificar las frecuencias límite donde  $|Z|(f) = Z_{th}$  para caracterizar la banda de operación segura.

#### CÓDIGO Gráfica: Función $|Z(f)| - 150$ y raíces

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/parte%20C>

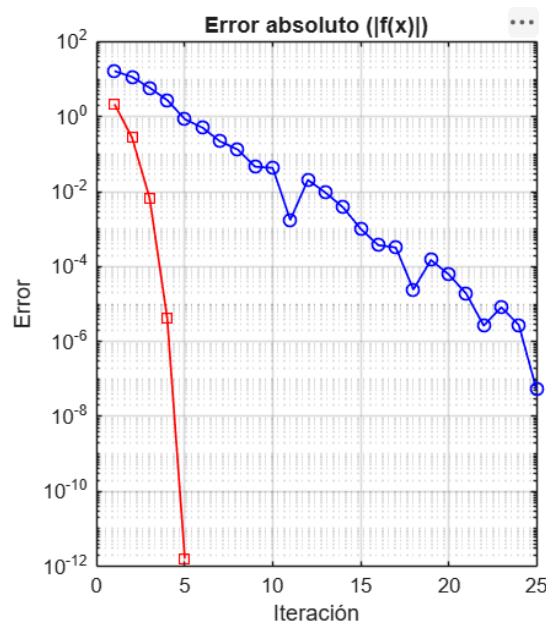
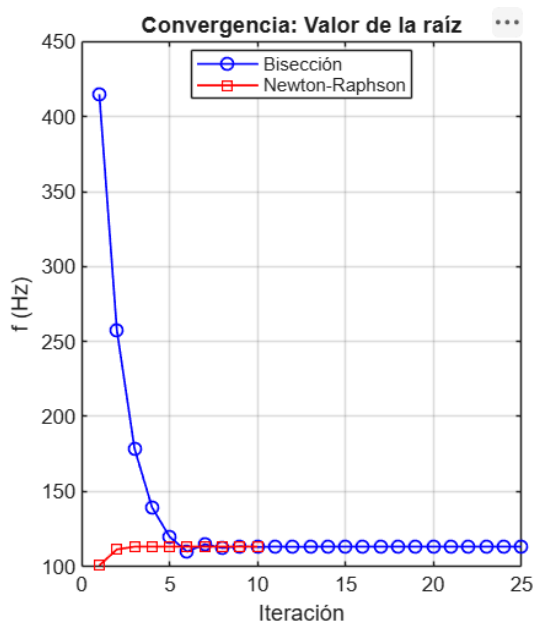


Command Window

```
>> untitled6
Raíz 1: 122.7012 Hz
Raíz 2: 2249.0035 Hz
>>
```

**Codigo: Comparación de Métodos (Convergencia)**

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/Parte%20C>



Command Window

```
>> untitled6
=== COMPARACIÓN ===
Bisección -> Raíz 1: 113.2154 Hz
Newton-Raphson -> Raíz 1: 113.2154 Hz
>>
```

**CÓDIGO 3: MÉTODO DE BISECCIÓN**

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/Parte%20D>

Command Window

```
>> untitled9
=== RESULTADOS BISECCIÓN ===
Raíz 1: 113.2154 Hz
Raíz 2: 2216.7474 Hz
>>
```

**CÓDIGO 4: MÉTODO NEWTON-RAPHSON**

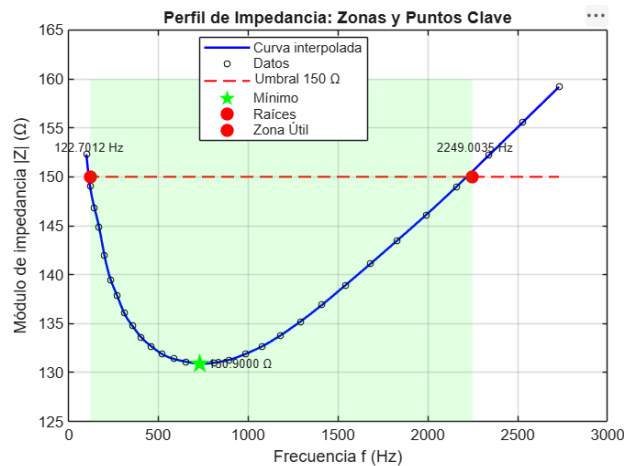
<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/PartE%20D>

```
Command Window
>> untitled10
=== RESULTADOS NEWTON-RAPHSON ===
Raíz 1: 113.2154 Hz
Raíz 2: 2216.7474 Hz

=== SENSIBILIDAD en 2000.00 Hz ===
dZ/df = 0.0166 Ω/Hz
df/dZ = 60.0993 Hz/Ω
Δf (ante ΔZ = ±0.1 Ω) = ±6.0099 Hz
>>
```

## CÓDIGO 5: GRÁFICA DE APLICACIONES

<https://github.com/jorgecarlosm-coder/examen-Individual-PARCIAL-/blob/main/PARTE%20D>



### Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

**a) Subsistema biomédico:** El mínimo de impedancia ( $130,9 \Omega$  a  $730 \text{ Hz}$ ) indica que la corriente atraviesa espacios intra y extracelulares, reflejando el equilibrio entre líquidos y estructura celular. Cambios en este valor o posición señalan alteraciones patológicas. La banda segura ( $122,7 - 2249 \text{ Hz}$ ) es el rango óptimo para mediciones estables y diagnósticos confiables.

**b) Subsistema eléctrico:** La curva actúa como filtro pasabanda con cortes en los límites de la banda segura. Por encima de  $2000 \text{ Hz}$  la impedancia varía muy rápido, lo que da buena selectividad, pero exige componentes precisos, ya que pequeños errores alteran la respuesta del sistema.

**c) Subsistema de telecomunicaciones:** La máxima eficiencia de transmisión se logra dentro de la banda segura. Si esta se reduce, disminuyen ancho de banda, alcance y calidad. La alta sensibilidad ( $80 \text{ Hz}/\Omega$ ) requiere ajuste automático de frecuencia para mantener estabilidad ante cambios del medio.

### Mejoras prácticas

**Muestreo adaptativo:** Tomar mediciones cada  $20-30 \text{ Hz}$  en zonas de cambios rápidos (mínimo y frecuencias de corte) para definir mejor la curva y calcular valores con mayor precisión.

**Control ambiental:** Medir en temperatura constante y registrar valores para corregir datos, evitando desviaciones por factores externos y asegurando resultados reproducibles y fiables.